Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Карьерный навигатор по компетенциям

Итерация 2

Заказчик: Михайлова С.А.
Исполнители:
Колпачев В.Ю., гр. 1303
Анахин Е.Д., гр. 3344
Бубякина Ю.В., гр. 3344
Вердин К.К., гр. 3344
Жаворонок Д.Н., гр. 3344
Сербиновский Ю.М., гр. 3344

Санкт-Петербург, 2026

План на текущую итерацию

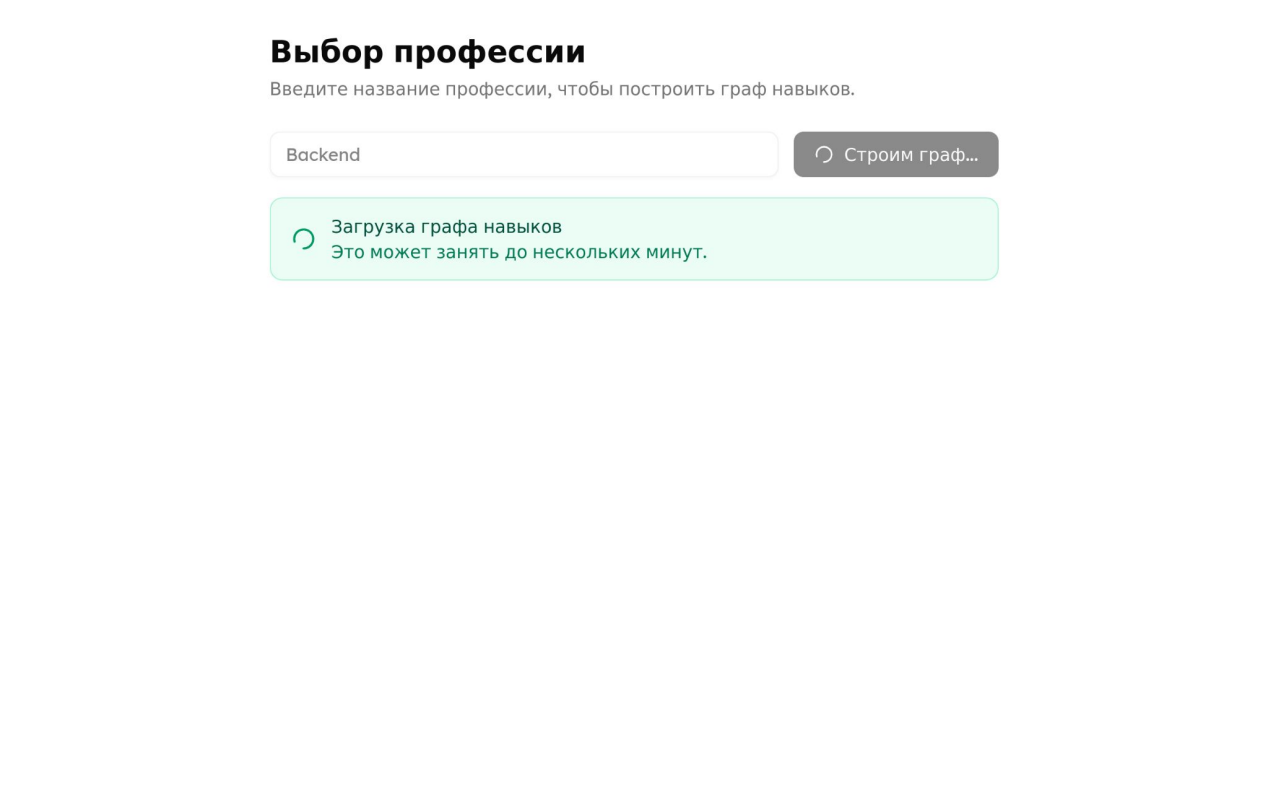
- Создание страницы поиска
- Создание страницы профиля
- Реализация структуры базы данных MongoDB
- Интеграция с DBpedia API
- Получение и агрегация данных для графа
- Топологическая сортировка графа
- Интеграция клиентской и серверной части по GraphQL
- Базовое отображение графа по реальным данным
- Интеграция с Wikipedia API
- Интеграция с другими образовательными платформами

Результаты текущей итерации: создание страницы поиска

Создана страница поиска, на которой пользователь может ввести название профессии.

После ввода строится граф компетенций на основе данных с roadmap.sh и DBpedia.

По результатам пользователь будет перенаправлен на страницу с построенным графом.



Результаты текущей итерации: создание страницы профиля

Создана страница профиля, доступная после авторизации через Яндекс.

- На странице отображаются данные пользователя (имя, фамилия, аватар, email), а также предусмотрено место для отображения изученных навыков.
- Реализована кнопка выхода из аккаунта. Ссылка на страницу профиля в интерфейсе будет добавлена на следующей итерации.
- Данные пользователя хранятся в localStorage, сохранение изученных навыков и интеграция с базой данных запланированы на следующую итерацию.

Результаты текущей итерации: реализация структуры базы данных MongoDB

Добавлен Docker Compose для запуска MongoDB и создана Prisma-схема с моделью пользователя.

Реализация полноценного сохранения данных в БД вынесена на следующую итерацию в связи с приоритезацией задач по построению графа и интеграции с источниками данных для графа.

Результаты текущей итерации: интеграция с DBpedia API; получение и агрегация данных для графа

Реализован пайплайн сбора данных: список навыков извлекается из roadmap.sh, связи между навыками строятся по DBpedia.

Названия навыков нормализуются с использованием LLM, которая также применяется для объединения дублирующихся связей. К каждому навыку подтягиваются курсы, статьи и книги из открытых источников (Stepik, Habr, OpenLibrary).

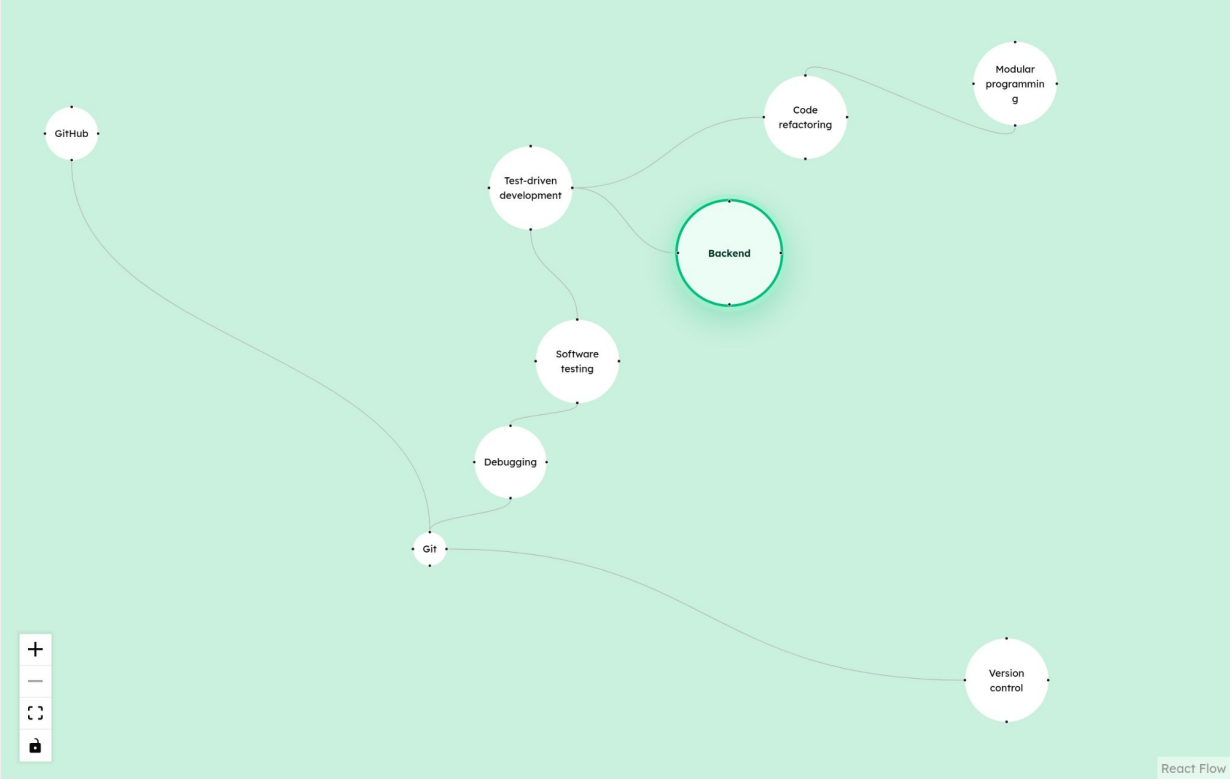
Результаты текущей итерации: топологическая сортировка графа; интеграция клиентской и серверной части по GraphQL

Топологическая сортировка графа перенесена на следующую итерацию. В текущей итерации основное внимание уделялось сбору и нормализации данных для графа, базовой визуализации графа.

Реализована GraphQL-схема, описаны типы и запросы для получения данных графа. Написаны мапперы, преобразующие результаты внутренних сервисов в формат, ожидаемый фронтендом.

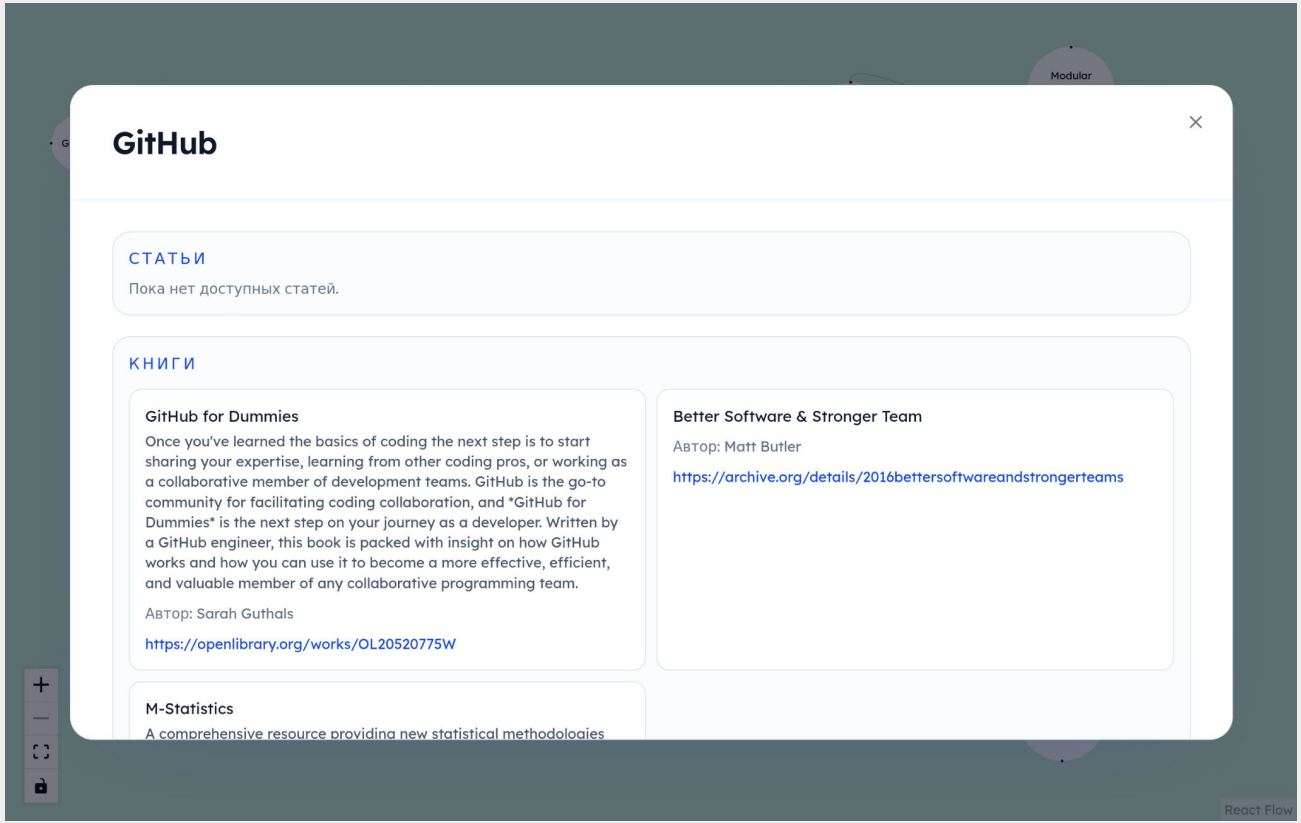
Результаты текущей итерации: базовое отображение графа по реальным данным

Страница с графом реализована с использованием React Flow. Граф строится на основе собранных данных и доступен для масштабирования, открытия модального окна при клике по узлу.



Результаты текущей итерации: базовое отображение графа по реальным данным

При клике на узел графа открывается модальное окно, содержащее подборку курсов, статей и книг, связанных с выбранным навыком.



Результаты текущей итерации: интеграция с Wikipedia API; интеграция с другими образовательными платформами

Реализовано получение краткого описания навыков из Wikipedia.

Вместо запланированной интеграции с другими образовательными платформами выполнены:

- Интеграция с OpenLibrary API для поиска книг по навыкам
- Интеграция с Habr для получения статей

План на следующую итерацию

- Доработка GraphQL-схемы
- Доработка структуры MongoDB и интеграция с бизнес-логикой
- Привязка данных к пользователю
- Кеширование данных через Redis
- Интерактивность графа: добавление, удаление, архивирование узлов
- Редактирование ресурсов в модальном окне
- Топологическая сортировка графа
- Формирование и экспорт учебного плана в текстовом виде